

18 EFM

- 18.1 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4 hwDot3ahEfmThresholdEvent
- 18.2 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5 hwDot3ahEfmNonThresholdEvent
- 18.3 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17 hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery
- 18.4 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8 hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent
- 18.5 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29 hwDot3ahEfmLoopbackFailed

18.1 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4 hwDot3ahEfmThresholdEvent

告警解释

EFM/3/THRESHOLDTRAP:OID [oid] Threshold event occurred. (IfIndex=[INTEGER], EventLogIndex=[GAUGE], EventLogTimestamp=[TIMETICK], EventLogOui=[OPAQUE], EventLogType=[GAUGE], EventLogLocation=[INTEGER], EventLogWindowHi=[GAUGE], EventLogWindowLo=[GAUGE], EventLogThresholdHi=[GAUGE], EventLogThresholdLo=[GAUGE], EventLogValue=[COUNTER64], EventLogRunningTotal=[COUNTER64], EventLogEventTotal=[GAUGE])

在设定时间内，误码、误帧或误帧秒超过了设定的门限值。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.4	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
EventLogIndex	所打印的log的序号。
EventLogTimestamp	记录发生时间的时间戳。
EventLogOui	事件的OUI。
EventLogType	记录事件的类型。
EventLogLocation	标识是本地发生的还是远端发生的（1表示本端，2表示远端）。
EventLogWindowHi	表示监视区间的高位值。
EventLogWindowLo	表示监视区间的低位值。
EventLogThresholdHi	表示监视区间门限值的高位值。
EventLogThresholdLo	表示监视区间门限值的低位值。
EventLogValue	则表示超限事件发生的次数。
EventLogRunningTotal	表示事件出现的次数。
EventLogEventTotal	表示事件通知的次数。

对系统的影响

业务不能正常转发。

可能原因

原因1：

端口上配置了**efm error-frame threshold 0**或**efm error-frame-second threshold 0**。

原因2：

物理链路故障，导致出现误帧或误码现象。

处理步骤

步骤1 请查看告警中EventLogType字段的值。

- 1 误码告警 =>2。
- 2 误帧告警 =>3。
- 4 误帧秒告警 =>4。

步骤2 在接口视图下执行**display this**命令查看是否有配置**efm error-code threshold 0**。

- N =>5。
- Y =>6。

步骤3 在接口视图下使用**display this**命令查看是否有配置**efm error-frame threshold 0**。

- N =>5。
- Y =>7。

步骤4 在接口视图下使用**display this**命令查看是否有配置**efm error-frame-second threshold 0**。

- N =>5。
- Y =>8。

步骤5 请检查物理链路是否有故障。

- N =>10。
- Y =>9。

步骤6 在接口视图下执行命令**efm error-code threshold threshold**，根据实际需要重新配置当前接口的EFM OAM误码检测门限值，检查告警是否恢复。

- N =>5
- Y =>11

步骤7 在接口视图下执行命令**efm error-frame threshold threshold**，根据实际需要重新配置当前接口的EFM OAM误帧检测门限值，检查告警是否恢复。

- N =>5
- Y =>11

步骤8 在接口视图下执行命令**efm error-frame-second threshold threshold**，根据实际需要重新配置当前接口的EFM OAM误帧秒检测门限值，检查告警是否恢复。

- N =>5
- Y =>11

步骤9 请更换物理链路，检查告警是否恢复。

- N =>10
- Y =>11

步骤10 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤11 结束。

----结束

参考信息

无

18.2 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5 hwDot3ahEfmNonThresholdEvent

告警解释

EFM/3/NONTHRESHOLDTRAP:OID [oid] Nonthreshold Event occurred.
(IfIndex=[INTEGER], EventLogIndex=[GAUGE], EventLogTimestamp=[TIMETICK],
EventLogOUI=[OPAQUE], EventLogType=[GAUGE], EventLogLocation=[INTEGER])
链路发生了握手超时、链路事件、死亡事件或紧急事件。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.5	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
EventLogIndex	所打印的log的序号。
EventLogTimestamp	记录发生时间的时间戳。
EventLogOUI	事件的OUI。
EventLogType	记录事件的类型。
EventLogLocation	标识是本地发生的还是远端发生的（1表示本端，2表示远端）。

对系统的影响

业务中断。

可能原因

原因1:

对端接口EFM没有使能。

原因2:

本端端口被shutdown或物理链路Down。

原因3:

本端或对端设备重启。

原因4:

公网侧相关联动模块故障。

处理步骤

步骤1 请查看告警中EventLogType字段的告警类型。

- 254 超时告警 =>2。
- 256 本端接口shutdown =>3。
- 257 死亡事件 =>4。
- 258 紧急事件 =>5。

步骤2 请在对端设备的接口视图下执行命令**display this**查看EFM是否使能。

- Y =>6。
- N =>8。

步骤3 请在接口视图下执行命令**display this**查看本端端口是否被shutdown。

- Y=>9。
- N=>6。

步骤4 请确认对端设备是否正在重启。

- Y=>10。
- N=>12。

步骤5 请确认与EFM联动的模块是否有故障。

- Y=>7。
- N=>12。

步骤6 请检查物理链路是否有故障。

- Y =>11。
- N =>12。

步骤7 请修复与EFM联动的模块，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤8 在对端设备的接口视图下，执行命令**efm enable**使能EFM功能，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤9 在接口视图下，执行命令**undo shutdown**，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>6。

步骤10 等待对端设备正常工作后，检查告警是否恢复。

- Y=>13。
- N=>12。

步骤11 请更换物理链路，检查告警是否恢复。

- N=>12
- Y=>13

步骤12 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤13 结束。

----结束

参考信息

无

18.3 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17 hwDot3ahEfmNonThresholdRecovery

告警解释

EFM/3/NONTHRDRECV:OID [OID] Nonthreshold trap recovered.
(IfIndex=[INTEGER], EventLogIndex=[GAUGE], EventLogTimestamp=[TIMETICK],
TrapLogOUI=[OPAQUE], TrapLogType=[GAUGE], TrapLogLocation=[INTEGER])

链路发生的握手超时、链路事件、紧急事件或远端故障事件的故障恢复。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.17	Minor	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	端口索引。
EventLogIndex	所打印的log的序号。

参数名称	参数含义
EventLogTimestamp	记录发生时间的时间戳。
TrapLogOUI	事件的OUI。
TrapLogType	记录事件的类型。
TrapLogLocation	标识是本地发生的还是远端发生的。

对系统的影响

对系统没有影响。

可能原因

链路发生的握手超时、链路事件、紧急事件或远端故障事件的故障恢复。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

18.4 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8
hwDot3ahEfmRemoteDyingGaspEvent

告警解释

EFM/3/DYINGGASP: OID [oid] Remote DyingGasp Event occurred.
(IfIndex=[INTEGER], RemoteMacAddress=[OCTET], IfName=[OCTET])
发生了不可恢复的事件。包括：设备整机重启、单板重启和设备掉电。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.8	Minor	processingErrorAlarm (4)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
IfIndex	本端设备收到远端设备的接口索引。
RemoteMacAddress	远端设备的Mac地址。
IfName	本端设备收到远端设备的接口名称。

对系统的影响

远端设备的业务都不可用。

可能原因

原因1:

远端设备整机重启。

原因2:

远端设备单板重启。

原因3:

远端设备掉电。

处理步骤

步骤1 待远端设备重启或者远端设备单板重启后，使用**display efm session**命令检查EFM状态是否正常。**EFM State**为**detect**表示正常，**EFM State**为**discovery**表示异常。

- Y=>3。
- N=>2。

步骤2 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤3 结束。

----结束

参考信息

无

18.5 EFM_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29 hwDot3ahEfmLoopbackFailed

告警解释

EFM/5/LOOPBACKFAIL:OID [OID] Interface starts loopback failed.
(IfIndex=[INTEGER],IfName=[STRING])

3AH发起环回请求，在一定时间内没有收到对端的响应，上报失败告警。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.136.1.6.29	Indeterminate	qualityOfServiceAlarm (3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
IfIndex	接口索引。
IfName	接口名称。

对系统的影响

不能进入loopback状态，影响链路诊断功能。

可能原因

3AH发起环回请求，在一定时间内没有收到对端的响应。

处理步骤

- 步骤1** 检查对端接口是否拒绝了本端的远端环回请求。
- 执行命令**display current-configuration**命令，查看是否存在配置**efm loopback ignore-request**。
- 如果存在，请执行命令**undo efm loopback ignore-request**，接收远端环回请求。并执行**步骤2**。
 - 如果不存在，请执行**步骤3**。
- 步骤2** 检查告警是否消除。
- 如果消除请执行**步骤6**。
 - 如果没有消除请执行**步骤3**。
- 步骤3** 检查EFM状态是否正常。
- 执行命令**display efm session all**，查看字段“EFM State”的值是否“detect”。
- 如果字段“EFM State”的值是“detect”，请执行**步骤5**。
 - 如果字段“EFM State”的值不是“detect”，请执行**步骤4**。
- 步骤4** 请检查物理链路是否正常。详细的处理方法请参见物理对接类问题的定位。
- 如果正常，请执行**步骤5**。
 - 如果不正常，详细的处理方法请参见物理对接类问题的定位。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

无